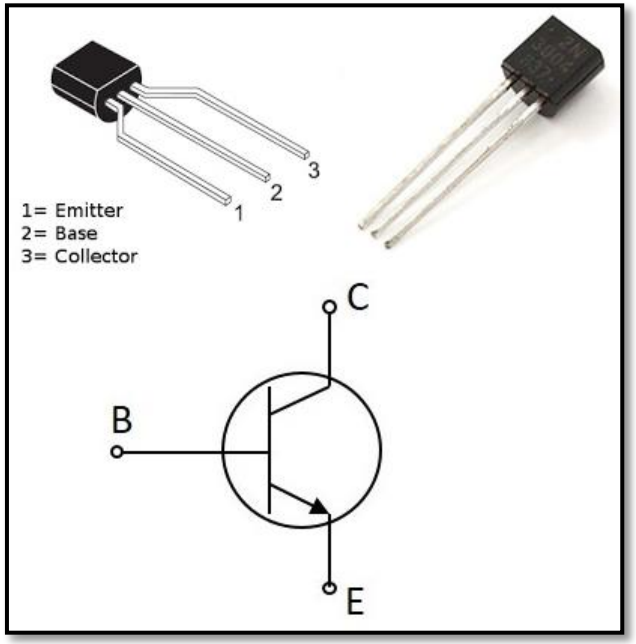
25.18 – Física Electrónica

Transistor Bipolar de Juntura (BJT)

- Historia, Fundamentos y regiones de operación.
- Análisis formal
  - Ecuaciones de Ebers-Moll
  - Relaciones simplificadas
- Efectos secundarios
  - Modulación del ancho de base (Efecto Early)
  - Punch-Through (Perforamiento)
  - Impact Ionization (Avalancha)
- Figuras de mérito
- Saturación
- Capacidades internas
- Modelado
  - Modelo híbrido π y de Giacoletto



Historia

- *"The **Bell Labs** team of **John Bardeen**, **Walter Brattain** and **William Shockley** won the 1956 Nobel Prize in Physics for their work in developing transistors". (More info here).*



Historia

First working transistor, 1947.

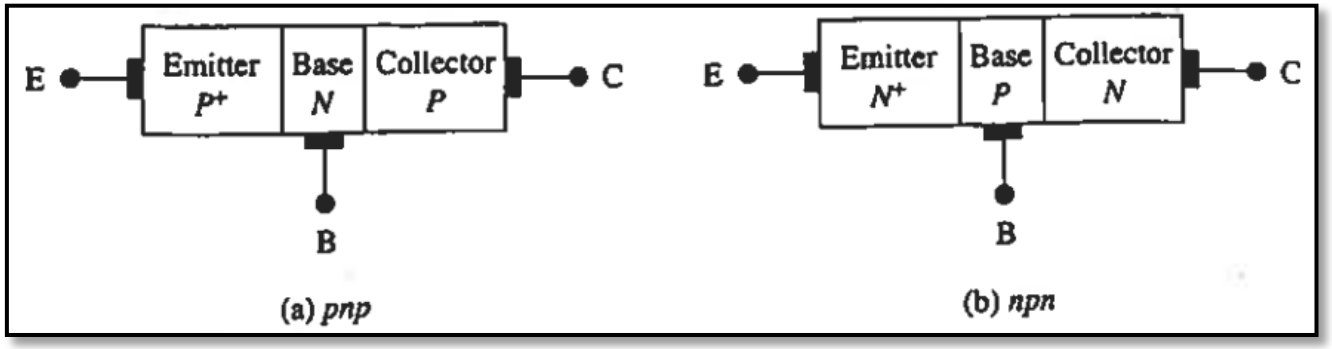


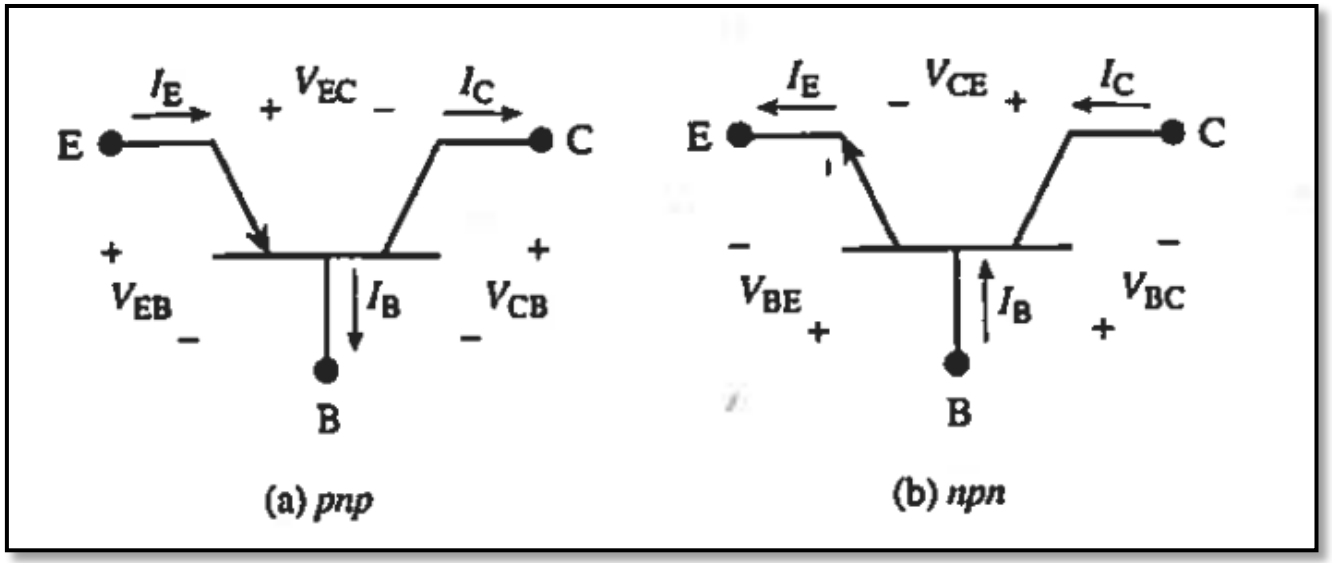
*"**They discovered that by placing two contacts close together on the surface of a crystal of germanium, through which an electric current was flowing, a device which acted as an amplifier was produced.***
It resembles the 'cat's whisker' detector of earlier radio sets. Transistors are semiconductors which operate as controlling devices in electric circuits. ***They superseded thermionic valves in fulfilling this purpose, as they operate at a lower voltage, are more compact and robust, and cheaper to make. Their increased miniaturization has enabled faster processing speeds in computers to be attained.***"

Símbolo eléctrico y estructura

$$V_{EC} = V_{EB} + V_{BC}$$

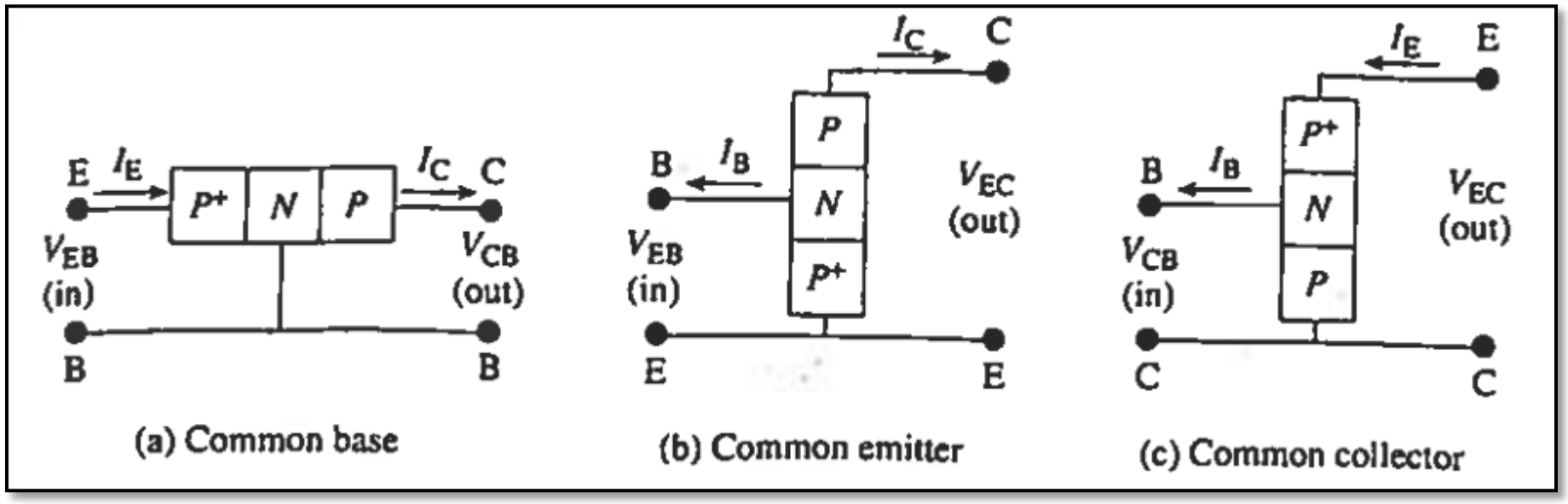
$$I_E = I_C + I_B$$





Conexiones

- En general vamos a tener una malla de entrada y una de salida.
- Dependiendo de como se conecte al transistor vamos a decir que uno de sus terminals es **COMÚN** a esas 2 mallas.



Regiones de operación

- El transistor bipolar tiene 2 junturas, las cuales pueden estar en directa o en inversa. Lo cual da origen a 4 regiones de operación:

Polarización	Juntura B-E	Juntura B-C
Saturación	DIRECTA	DIRECTA
Modo Activo Directo (MAD)	DIRECTA	INVERSA
Modo Activo Inverso (MAI)	INVERSA	DIRECTA
Corte	INVERSA	INVERSA

Electrónica 3 y 4

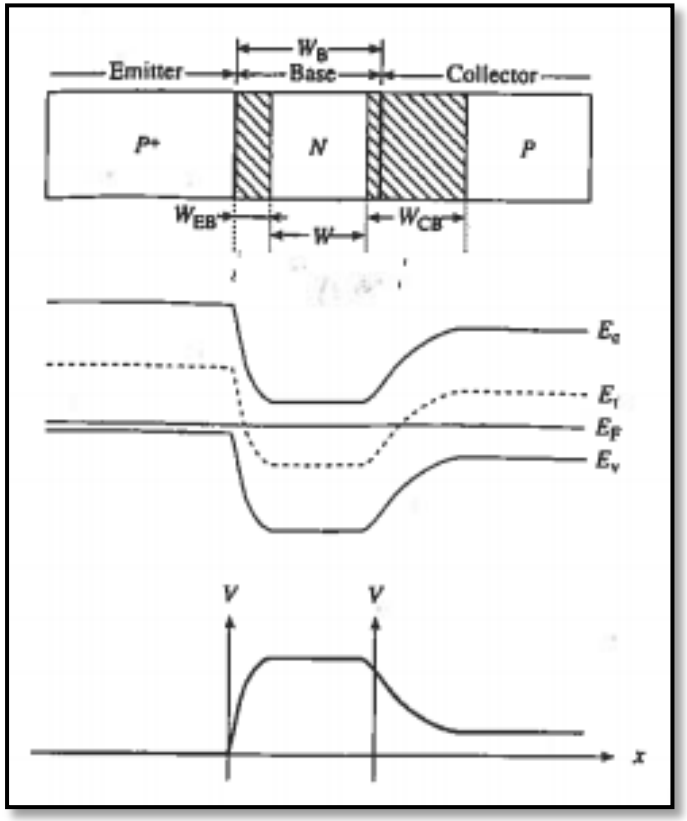
Electrónica 1 y 2

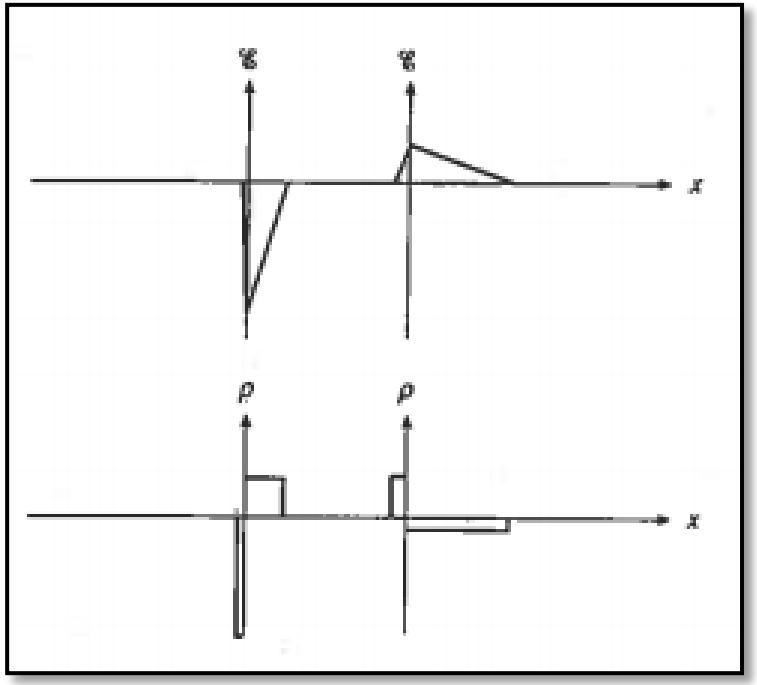
Electrónica 3 y 4

Física Electrónica

Análisis conceptual

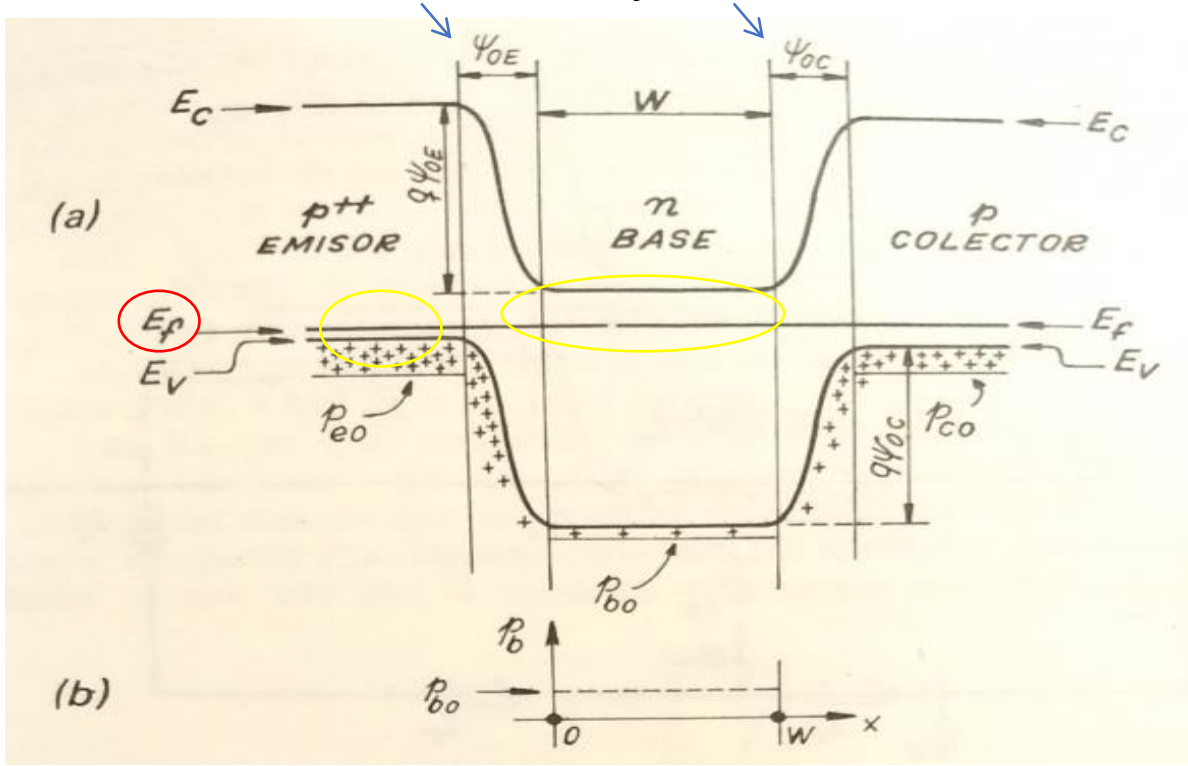
- ¿Es lo mismo un transistor bipolar que 2 diodos enfrentados?





Diagramas de Energía

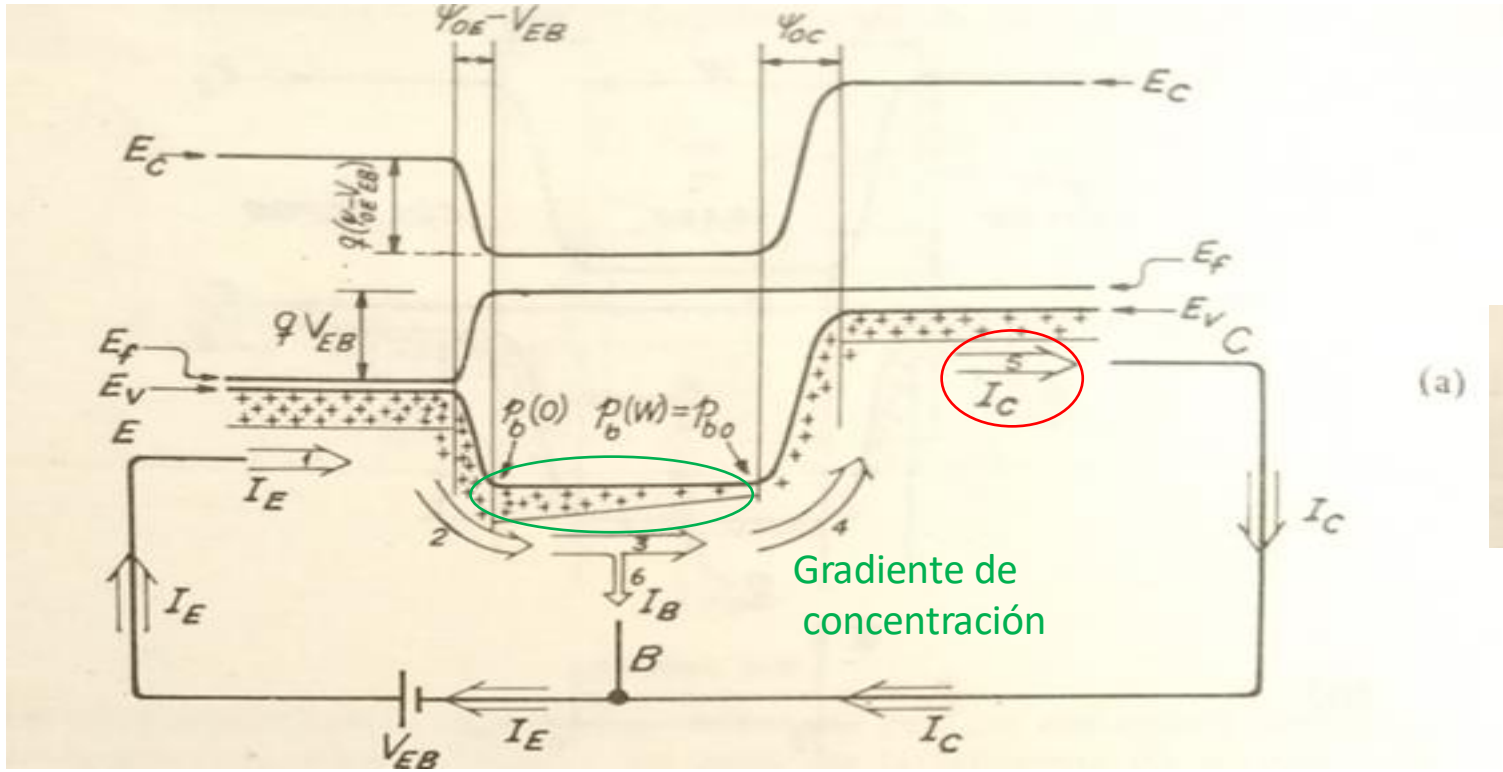
Potenciales de juntura



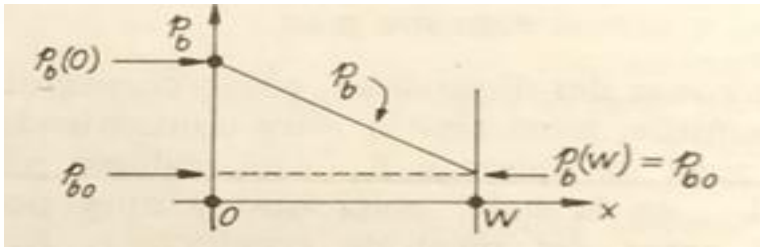
Energías:

p_{bo} = concentración de portadores minoritarios en la base en equilibrio térmico

Diagramas de Energía



(a)

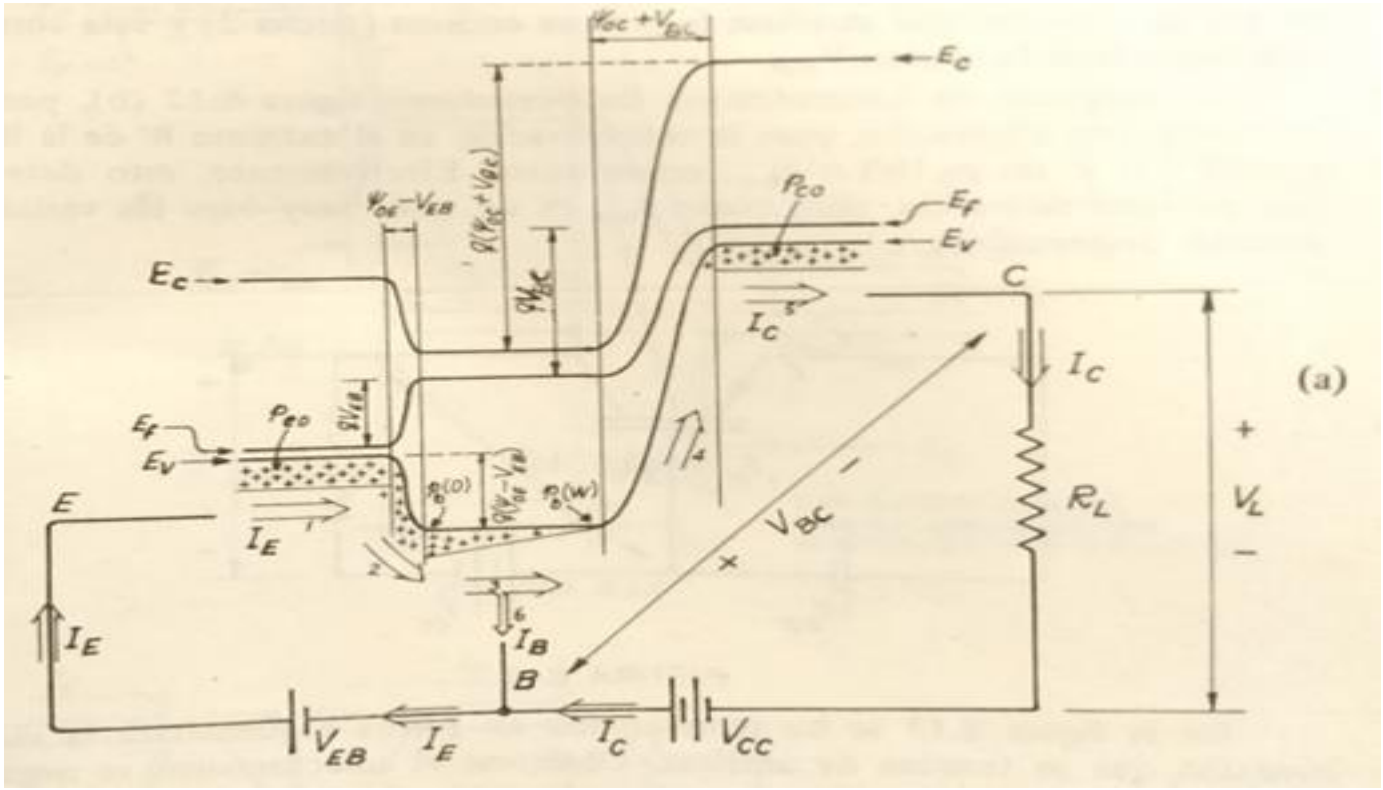


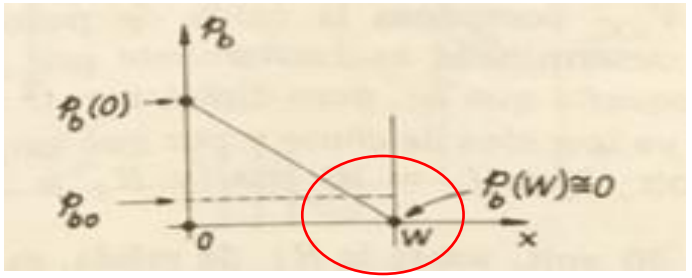
Nota: La base sigue siendo neutra, el campo eléctrico ***E*** en ella es nulo.

5- Al llegar a la zona P de colector , las lagunas que llegan desplazan por corrimiento a las existentes

Notar que la Ic puede existir sin necesidad de existencia de tensión negativa aplicada en el colector.

Diagramas de Energía

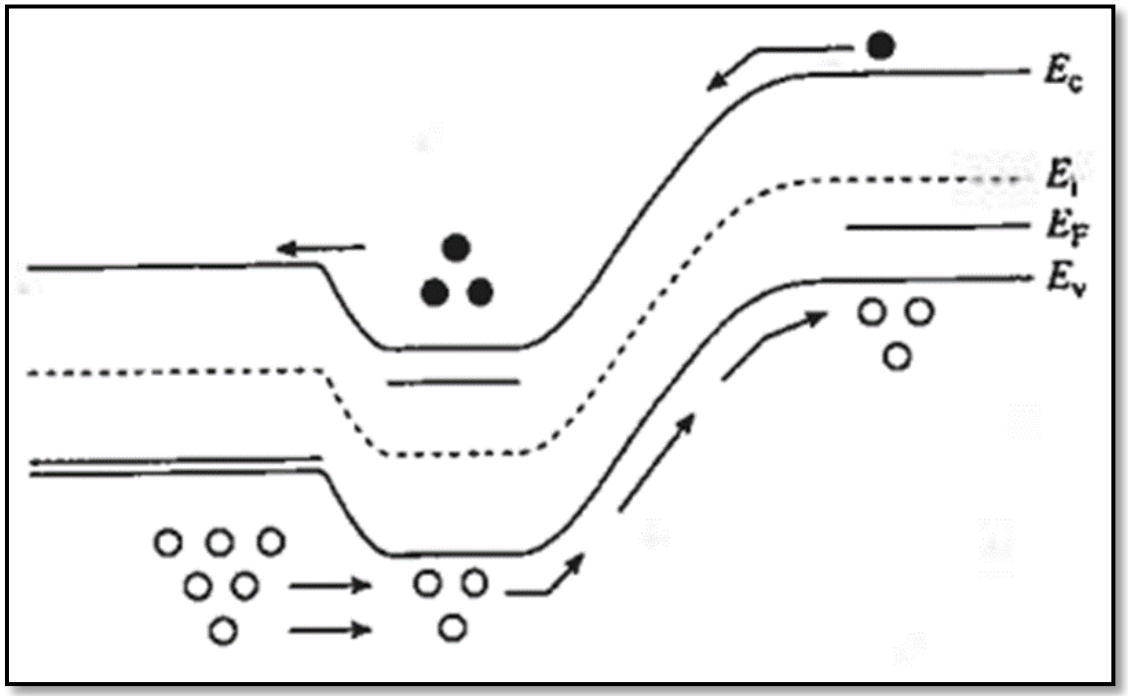


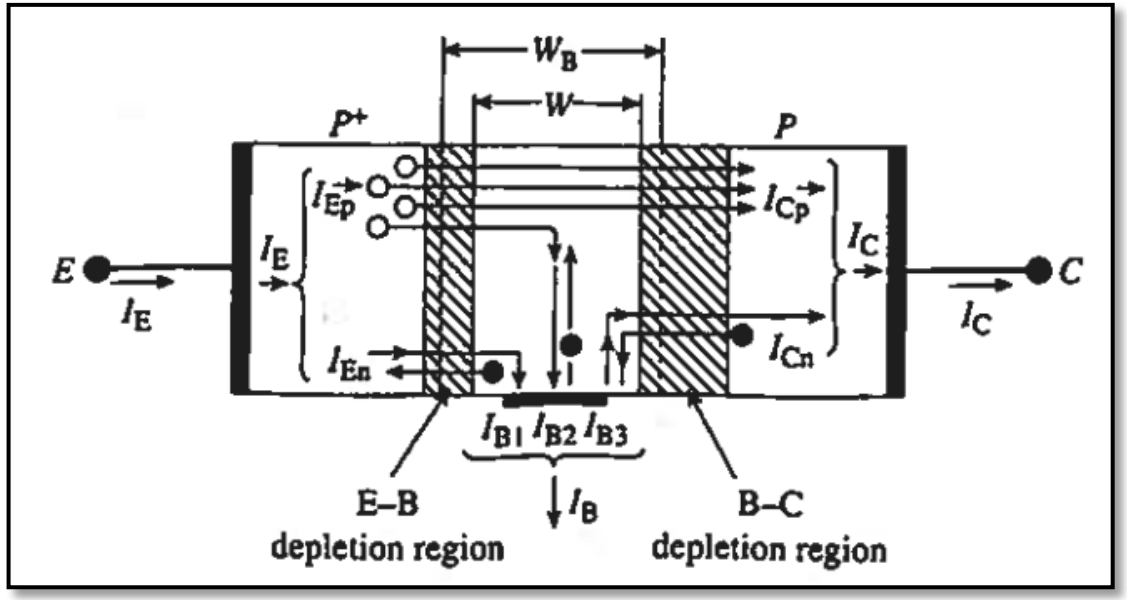


- Recordar que las lagunas tienen mas energía cuanto mas abajo están.
- Cumpliendo la condición de que la juntura de colector está en inversa, la corriente Ic es independiente de la tensión de colector, y solo depende de la V_{BE} y de la I_B

Análisis conceptual

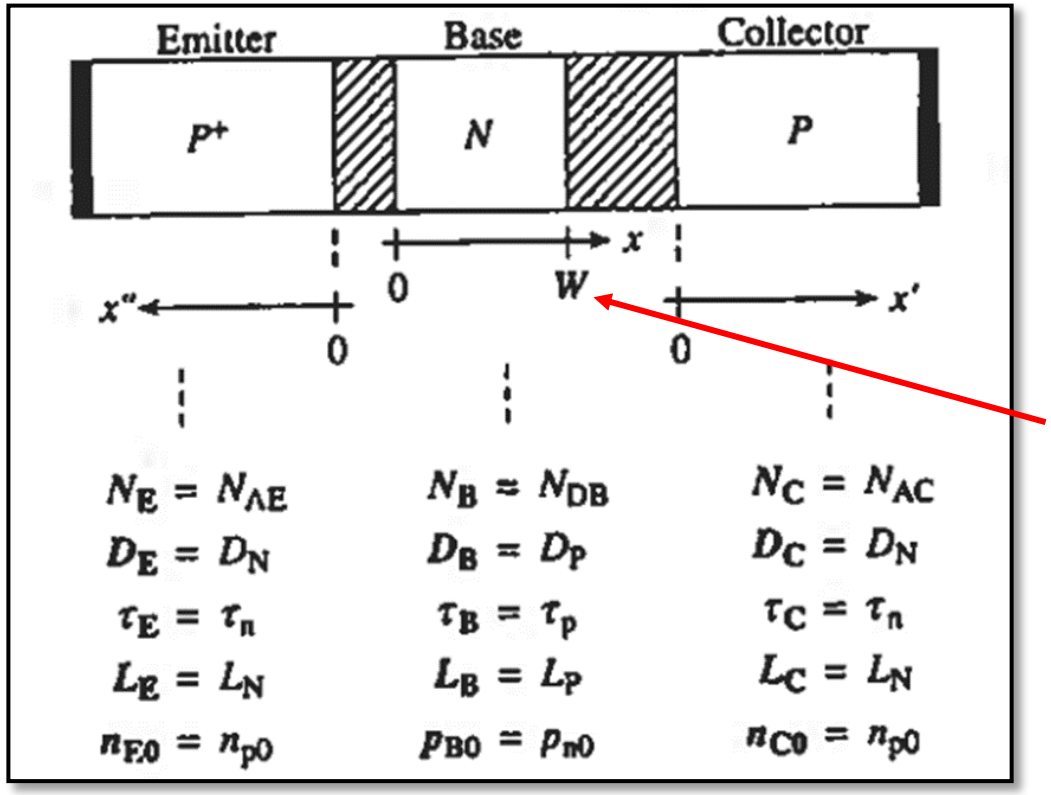
- Una vez que se venció la barrera de potencial en B-E, C-B nos ayuda!





Análisis formal

- Dado un transistor PNP con el emisor más dopado que la base y esta a su vez, más dopada que el colector:



Nótese que $W \neq W_B$

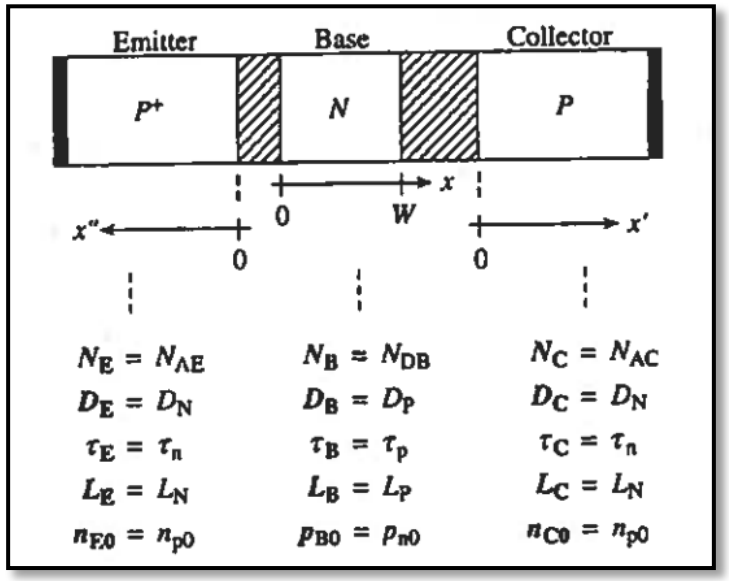
$$W = W_B - x_{EB} - x_{CB}$$

Análisis formal en el Emisor

- Ecuación de difusión en el emisor:

Recombinación en zonas quasineutrales

$$0 = D_E \frac{d^2 \Delta n_E}{dx''^2} - \frac{\Delta n_E}{\tau_E}$$



- Condiciones de contorno en el emisor:

$$\Delta n_E(x'' \to \infty) = 0$$

$$\Delta n_E(x'' = 0) = n_{E0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right)$$

NOTA: $n_{E0} = \frac{n_i^2}{N_E}$

- Solución en el emisor:

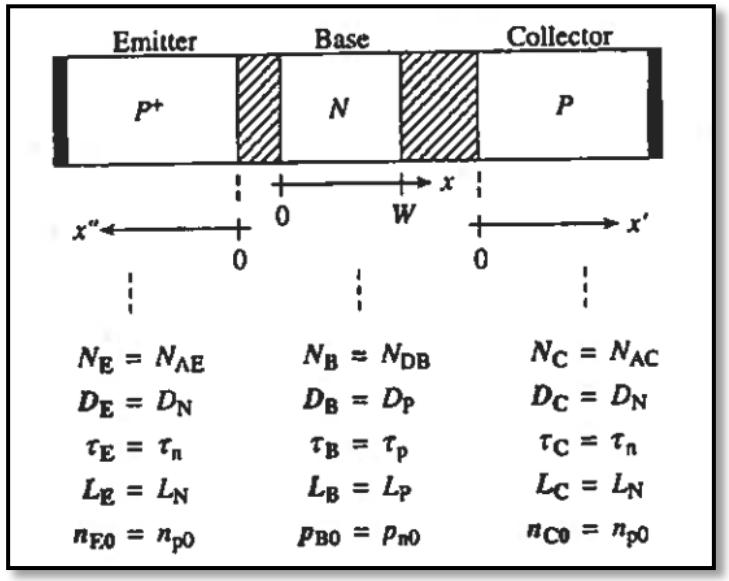
$$\Delta n_E(x'') = n_{E0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right) e^{-x''/L_E}$$

→ Longitud de difusión. $L_E^2 = \tau_E D_E$

- Y por ende, la corriente resulta:

$$I_{En} = -qAD_E \left.\frac{d\Delta n_E}{dx''}\right|_{x''=0} = qA\frac{D_E}{L_E} n_{E0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right)$$

Análisis formal en el Colector



- Ecuación de difusión en el colector:

$$\mathbf{0} = \boldsymbol{D_C}\frac{\boldsymbol{d^2\Delta n_C}}{\boldsymbol{dx'^2}} - \frac{\boldsymbol{\Delta n_C}}{\boldsymbol{\tau_C}}$$

- Condiciones de contorno en el colector:

$$\boldsymbol{\Delta n_C(x' \to \infty) = 0}$$

$$\boldsymbol{\Delta n_C(x' = 0) = n_{C0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)}$$

- Solución en el colector:

$$\boldsymbol{\Delta n_C(x') = n_{C0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right) e^{-x'/L_C}}$$

- Y por ende, la corriente resulta:

$$\boldsymbol{I_{Cn} = -qAD_C\left.\frac{d\Delta n_C}{dx'}\right|_{x'=0} = -qA\frac{D_C}{L_C}n_{C0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)}$$

Análisis formal en la Base

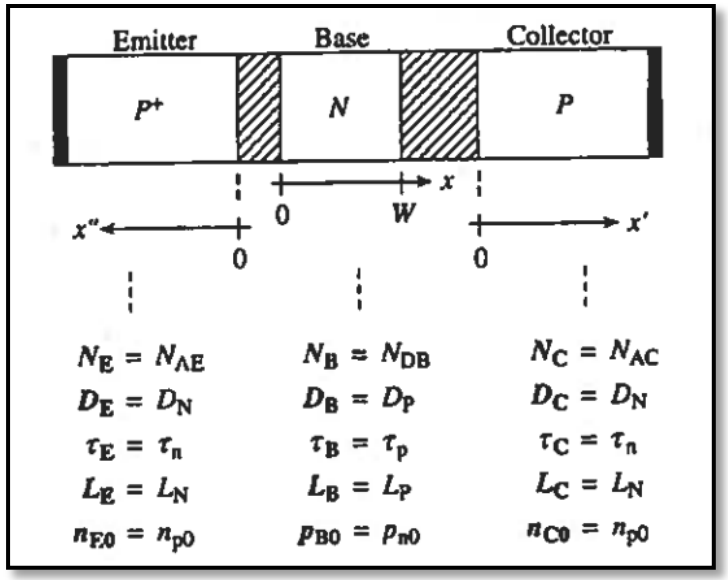
- Ecuación de difusión en la base:

$$\mathbf{0} = \boldsymbol{D_B}\frac{\boldsymbol{d^2\Delta p_B}}{\boldsymbol{dx''^2}} - \frac{\boldsymbol{\Delta p_B}}{\boldsymbol{\tau_B}}$$

- Condiciones de contorno en el colector:

$$\boldsymbol{\Delta p_B(x=0) = p_{B0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right)}$$

$$\boldsymbol{\Delta p_B(x=W) = p_{B0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)}$$



$$\boldsymbol{sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}}$$

$$\boldsymbol{cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}}$$

Análisis formal en la Base

- Solución en la base:

$$\Delta p_B(x) = \Delta p_B(0)\frac{sinh[(W-x)/L_B]}{sinh[W/L_B]} + \Delta p_B(W)\frac{sinh[x/L_B]}{sinh[W/L_B]}$$

- Y por ende, las corrientes resultan:

$$I_{Ep} = qAD_B\left.\frac{d\Delta p_B}{dx}\right|_{x=0} = qA\frac{D_B}{L_B}p_{B0}\left(\frac{cosh[W/L_B]}{sinh[W/L_B]}\left(e^{V_{EB}/V_T}-1\right) - \frac{1}{sinh[W/L_B]}\left(e^{V_{CB}/V_T}-1\right)\right)$$

$$I_{Cp} = qAD_B\left.\frac{d\Delta p_B}{dx}\right|_{x=W} = qA\frac{D_B}{L_B}p_{B0}\left(\frac{1}{sinh[W/L_B]}\left(e^{V_{EB}/V_T}-1\right) - \frac{cosh[W/L_B]}{sinh[W/L_B]}\left(e^{V_{CB}/V_T}-1\right)\right)$$

$$W = W_B - x_{EB} - x_{CB}$$

Corrientes

- Las corrientes calculadas se relacionan mediante:

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_E = I_{Ep} + I_{En}$$

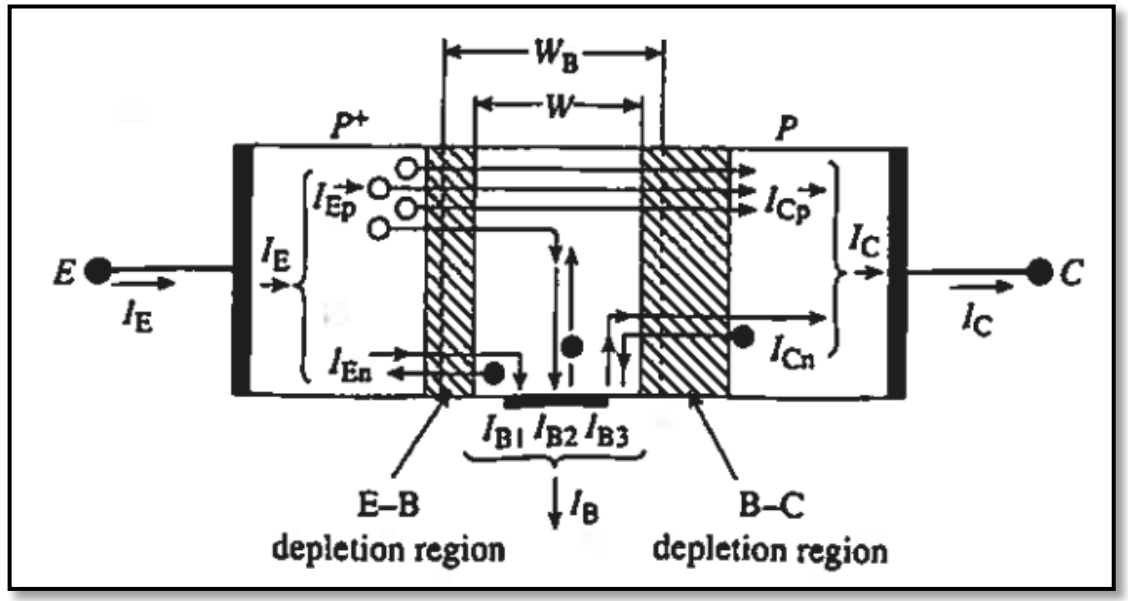
$$I_C = I_{Cp} + I_{Cn}$$

$$I_B = I_{B1} + I_{B2} - I_{B3}$$

$$I_{B1} = I_{En}$$

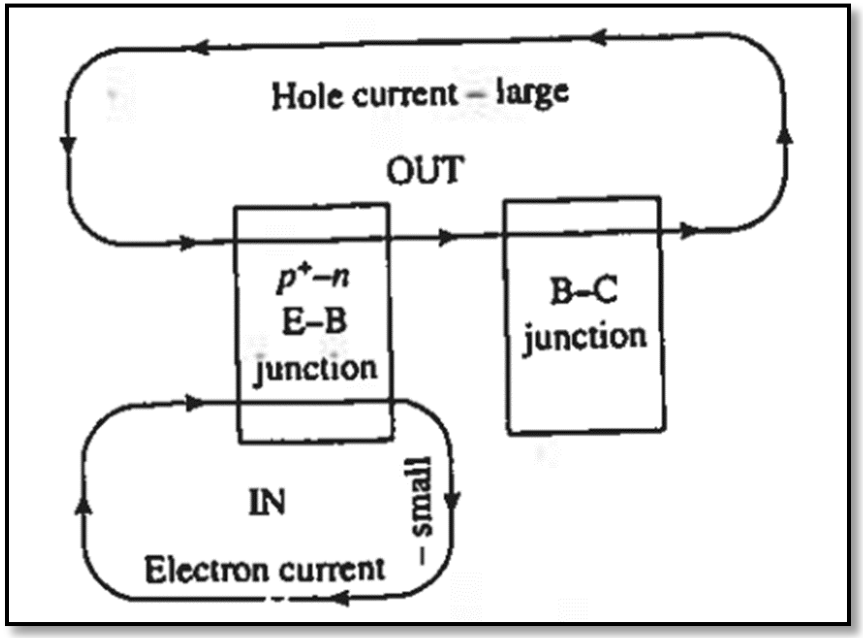
$$I_{B2} = I_{Ep} - I_{Cp}$$

$$I_{B3} = I_{Cn}$$

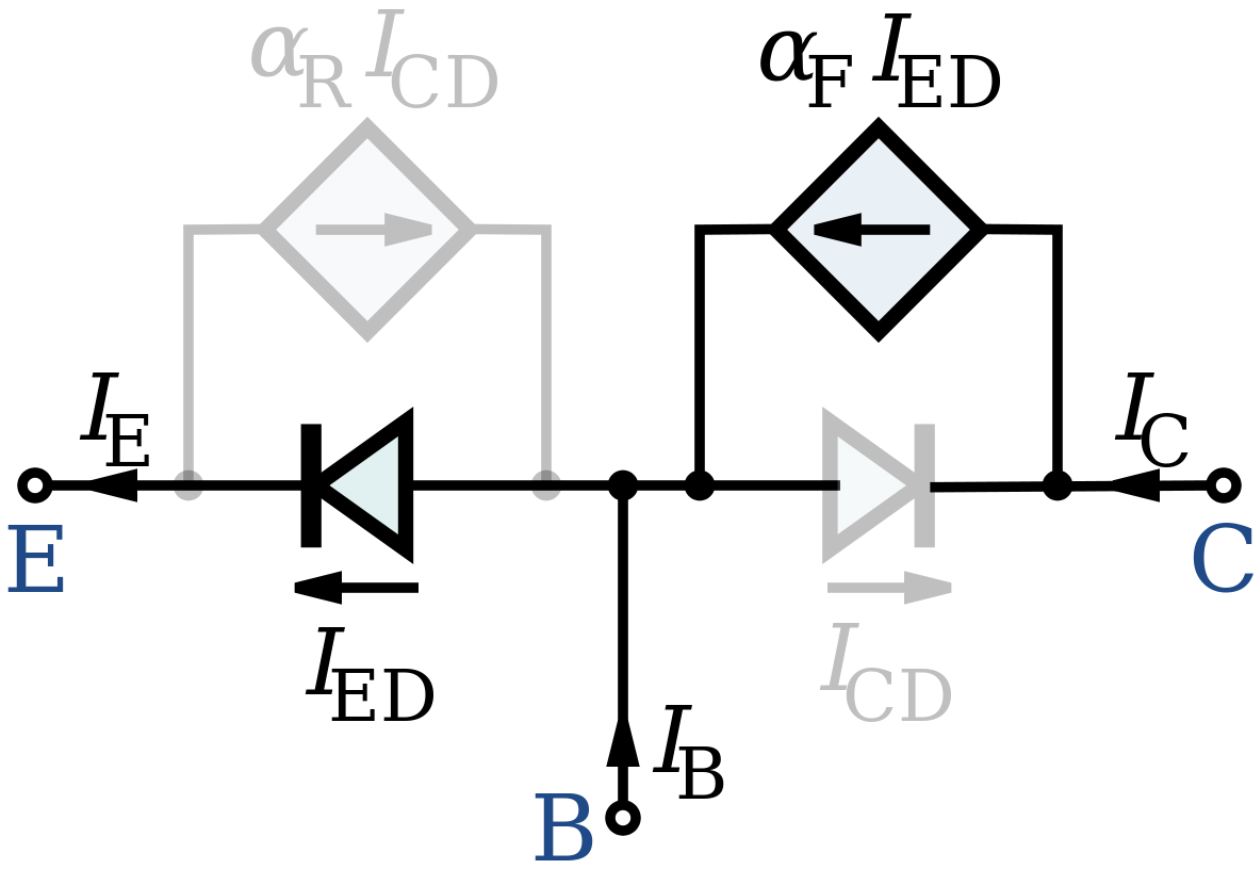


Corrientes

- PNP: Una **pequeña** corriente de electrones controla una **gran** corriente de huecos.



Ecuaciones de Ebers-Moll



Ecuaciones de Ebers-Moll

$$I_E = qA\left[\left(\frac{D_E}{L_E}n_{E0} + \frac{D_B}{L_B}p_{B0}\frac{cosh[W/L_B]}{sinh[W/L_B]}\right)\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right) - \left(\frac{D_B}{L_B}\frac{p_{B0}}{sinh[W/L_B]}\right)\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)\right]$$

$$I_C = qA\left[\left(\frac{D_B}{L_B}\frac{p_{B0}}{sinh[W/L_B]}\right)\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right) - \left(\frac{D_C}{L_C}n_{C0} + \frac{D_B}{L_B}p_{B0}\frac{cosh[W/L_B]}{sinh[W/L_B]}\right)\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)\right]$$

$$I_B = I_E - I_C$$

Si VCB=0 la I_E toma la forma de una ecuación de diodo ideal

Si VEB=0 la I_C toma la forma de una ecuación de diodo ideal

Ecuaciones de Ebers-Moll

$$I_{F0} = qA\left(\frac{D_E}{L_E}n_{E0} + \frac{D_B}{L_B}p_{B0}\frac{cosh[W/L_B]}{sinh[W/L_B]}\right)$$

$$I_{R0} = qA\left(\frac{D_C}{L_C}n_{C0} + \frac{D_B}{L_B}p_{B0}\frac{cosh[W/L_B]}{sinh[W/L_B]}\right)$$

$$\alpha_F I_{F0} = \alpha_R I_{R0} = qA\frac{D_B}{L_B}\frac{p_{B0}}{sinh[W/L_B]}$$

$\alpha_F = Forward\ Gain$
$\alpha_R = Reverse\ Gain$

$I_{F0}\ o\ I_{FS}$

$I_{R0}\ o\ I_{RS}$

$$I_E = I_{F0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right) - \alpha_R I_{R0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)$$

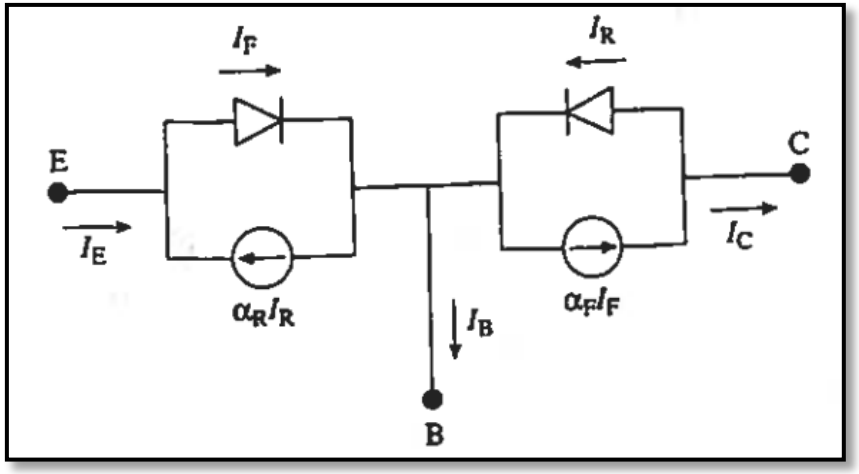
$$I_C = \alpha_F I_{F0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right) - I_{R0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)$$

Ecuaciones de Ebers-Moll

$$I_E = I_{F0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right) - \alpha_R I_{R0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)$$

$$I_C = \alpha_F I_{F0}\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right) - I_{R0}\left(e^{V_{CB}/V_T} - 1\right)$$

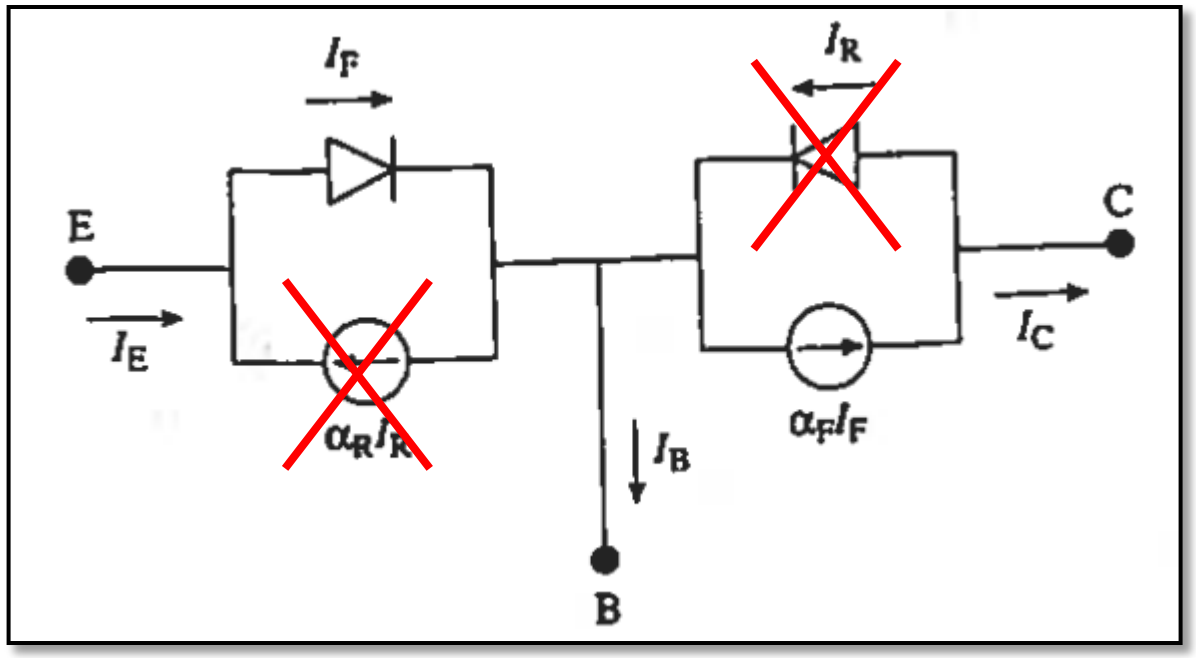
$$I_B = I_E - I_C$$



Se puede demostrar que: $\alpha_{DC} = \alpha_F$

Ecuaciones de Ebers-Moll

- Si despreciarámos al transistor inverso, el transistor total se comportaría como **un diodo y una fuente de corriente controlada por <u>corriente</u>**:



Parámetros importantes

- Factor de transporte de base:

$$\alpha_T = \frac{I_{Cp}}{I_{Ep}}$$

- Eficiencia de emisión (h^+ o e^-):

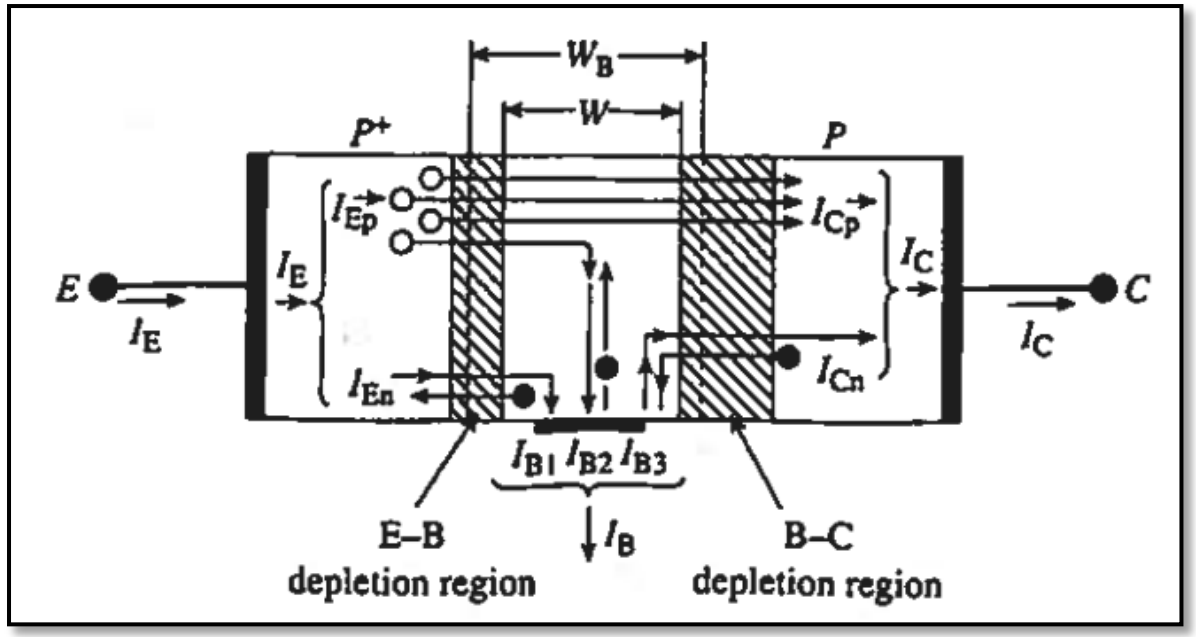
$$\gamma = \frac{I_{Ep}}{I_E} = \frac{I_{Ep}}{I_{Ep} + I_{En}}$$

- Ganancia de corriente de base común:

$$\alpha_{DC} = \gamma\alpha_T = \frac{I_{Cp}}{I_E}$$

- Ganancia de corriente de emisor común:

$$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\alpha_{DC}}{1 - \alpha_{DC}} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{DC}} - 1} \gg 1$$



Parámetros importantes

$$\gamma = \frac{1}{1 + \left(\frac{D_E}{D_B}\frac{L_B}{L_E}\frac{N_B}{N_E}\right)\frac{sinh(W/L_B)}{cosh(W/L_B)}}$$

$$\alpha_T = \frac{1}{cosh\left(\frac{W}{L_B}\right)}$$

$$\alpha_{DC} = \gamma\alpha_T = \frac{1}{cosh\left(\frac{W}{L_B}\right) + \left(\frac{D_E}{D_B}\frac{L_B}{L_E}\frac{N_B}{N_E}\right)sinh\left(\frac{W}{L_B}\right)}$$

$$\beta_{DC} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{DC}} - 1} = \frac{1}{cosh\left(\frac{W}{L_B}\right) + \left(\frac{D_E}{D_B}\frac{L_B}{L_E}\frac{N_B}{N_E}\right)sinh\left(\frac{W}{L_B}\right) - 1}$$

Aproximación de base angosta

- Si $W \ll L_B$:

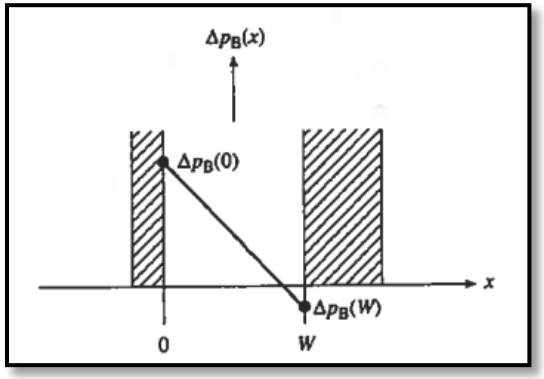
$$\Delta p_B(x) = \Delta p_B(0)\left(1 - \frac{x}{W}\right) + \Delta p_B(W)\frac{x}{W}$$

$$\gamma = \frac{1}{1 + \frac{D_E}{D_B}\frac{N_B}{N_E}\frac{W}{L_E}}$$

$$\alpha_T = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{W}{L_B}\right)^2}$$

$$\alpha_{DC} = \frac{1}{1 + \frac{D_E}{D_B}\frac{N_B}{N_E}\frac{W}{L_E} + \frac{1}{2}\left(\frac{W}{L_B}\right)^2}$$

$$\beta_{DC} = \frac{1}{\frac{D_E}{D_B}\frac{N_B}{N_E}\frac{W}{L_E} + \frac{1}{2}\left(\frac{W}{L_B}\right)^2}$$

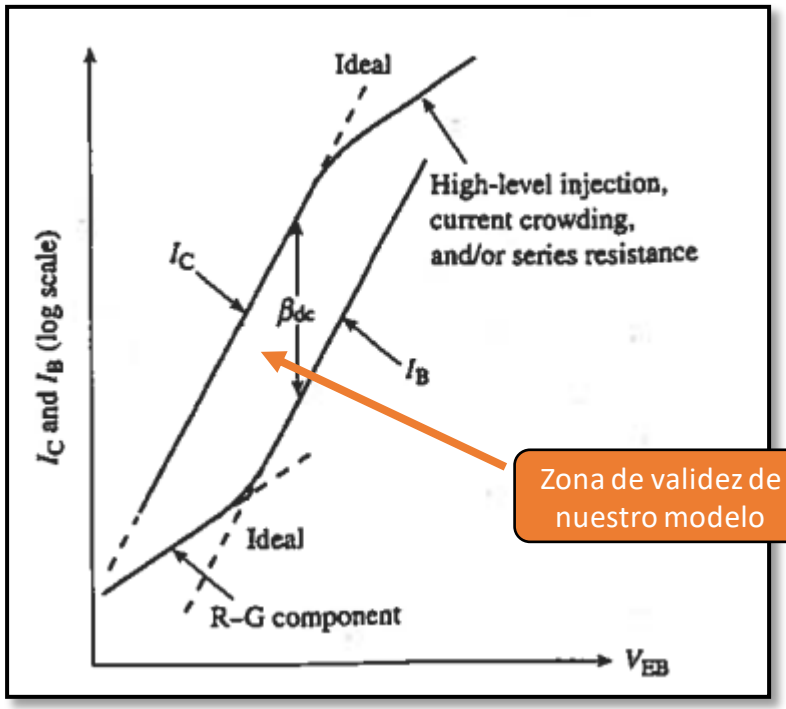


$$sinh(x) \cong x \quad , x \ll 1$$

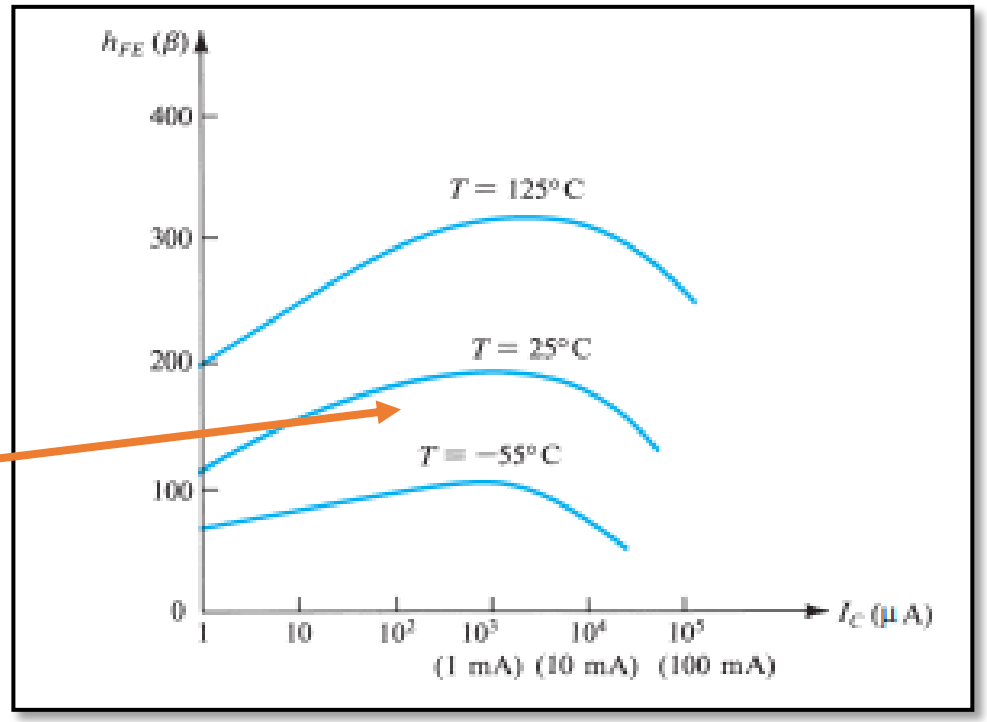
$$cosh(x) \cong 1 + \frac{x^2}{2} \, , x \ll 1$$

Figuras de mérito

- Gummel plot:
  - Para comparar 2 transistores en general se usa la ganancia de corriente β como métrica.
  - Sin embargo, esta magnitud no es para nada constante…

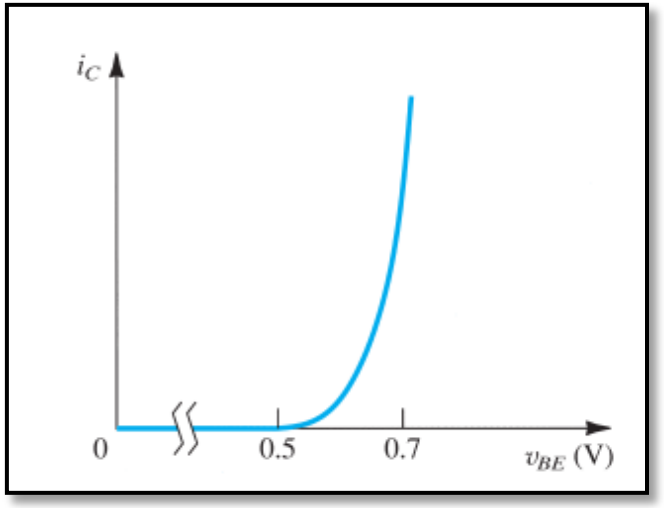


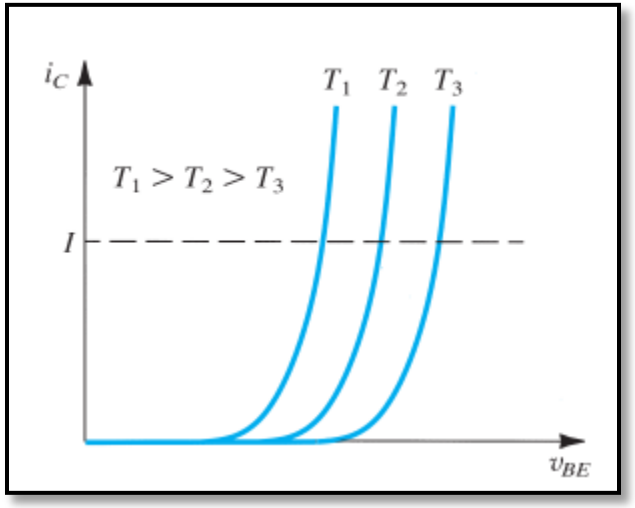
Zona de validez de nuestro modelo



Curvas de entrada

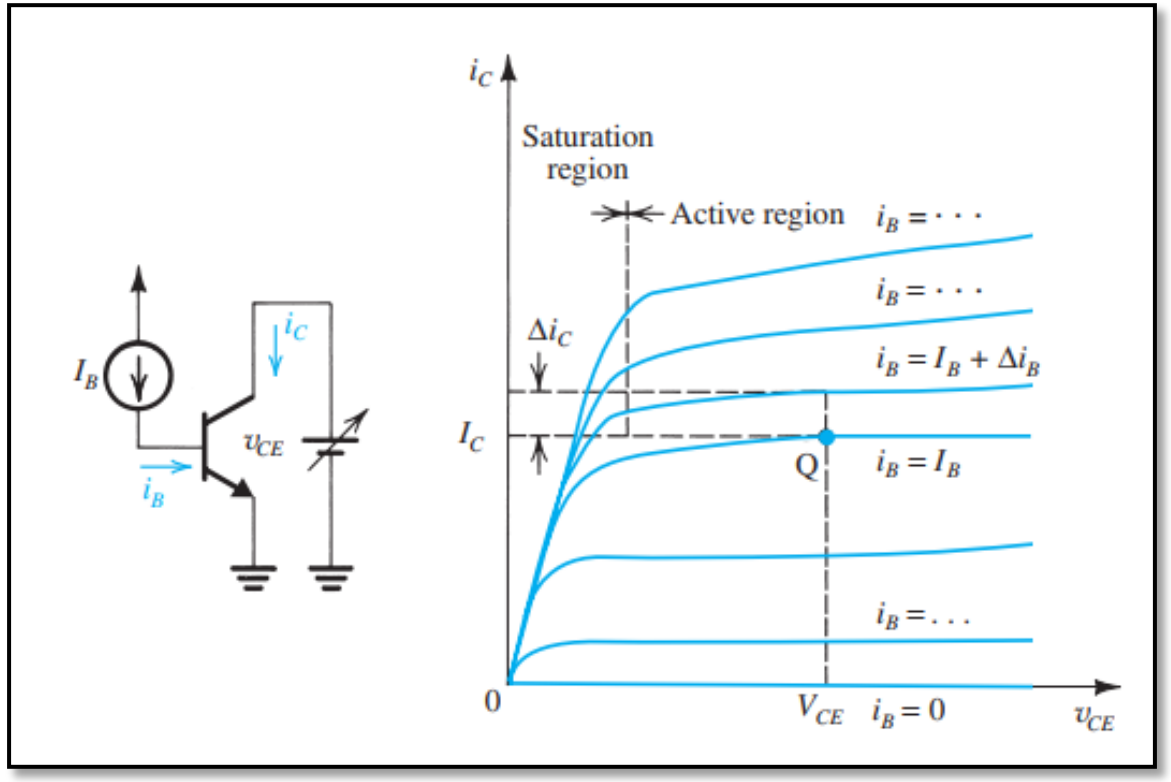
- Es la curva de un diodo!





Curvas de salida

- ¿Por qué hay varias curvas?
  - ¡Cada una es para una corriente de base distinta!



Aproximación de zonas angostas

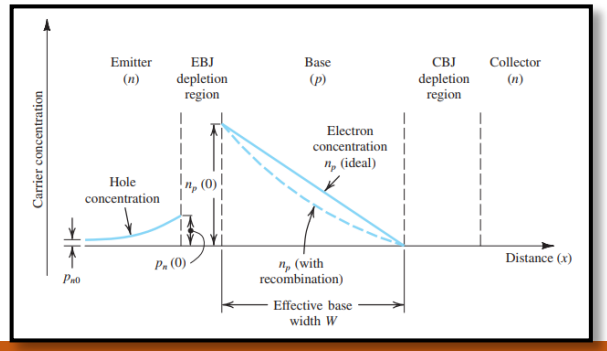
- Alternativamente se puede plantear la aproximación de short diode (diodo corto):
  - Despreciando la recombinación en las regiones quasi-neutrales

$$0 = D_E \frac{d^2 \Delta n_E}{dx''^2} - \frac{\Delta n_E}{\tau_E} \qquad 0 = D_B \frac{d^2 \Delta p_B}{dx^2} - \frac{\Delta p_B}{\tau_B} \qquad 0 = D_C \frac{d^2 \Delta n_C}{dx'^2} - \frac{\Delta n_C}{\tau_C}$$

  - Las soluciones a la distribución espacial de la carga son ahora de la forma:

$$\Delta n_E(x'') = A_E + B_E x'' \qquad \Delta p_B(x) = A_B + B_B x \qquad \Delta n_C(x') = A_C + B_C x'$$

  - Las condiciones de contorno se mantienen. La corriente planteada en los tres escenarios también.
  - Se obtiene:



$$I_{F0} = qAn_i^2 \left(\frac{D_E}{N_E W'_E} + \frac{D_B}{N_B W'_B} \right)$$

Anchos efectivos. Son variables más "controlables"

$$I_{F0} = qA \left(\frac{D_E}{L_E} n_{E0} + \frac{D_B}{L_B} p_{B0} \frac{\cosh[W/L_B]}{\sinh[W/L_B]} \right)$$

$$I_{R0} = qAn_i^2 \left(\frac{D_C}{N_C W'_C} + \frac{D_B}{N_B W'_B} \right)$$

$$I_{R0} = qA \left(\frac{D_C}{L_C} n_{C0} + \frac{D_B}{L_B} p_{B0} \frac{\cosh[W/L_B]}{\sinh[W/L_B]} \right)$$

Repaso

- El transistor bipolar es un dispositivo controlado por CORRIENTE.
- En la base se busca que haya la menor recombinación posible para que llegue la mayor cantidad de portadores posible al colector.
- Según la polarización de ambas junturas el transistor estará operando en distintos regimenes.
- Hay una curva de entrada y una de salida.
- Las ecuaciones de Ebers-Moll describen el funcionamiento eléctrico del transistor.
- El factor de mérito más importante de un BJT es el β y se mantiene constante dentro de un rango de corrientes (ejemplo del tester) y a una cierta temperatura.